ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 12.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson! A hibás válaszokat húzza alá, a hiányokat hiányjellel jelölje!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. A javítás során a szinonim kifejezéseket fogadja el! (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatokban **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!
10. Ha a vizsgázó egymásnak ellentmondó válaszokat ad egy kérdésre, nem adható érte pont!

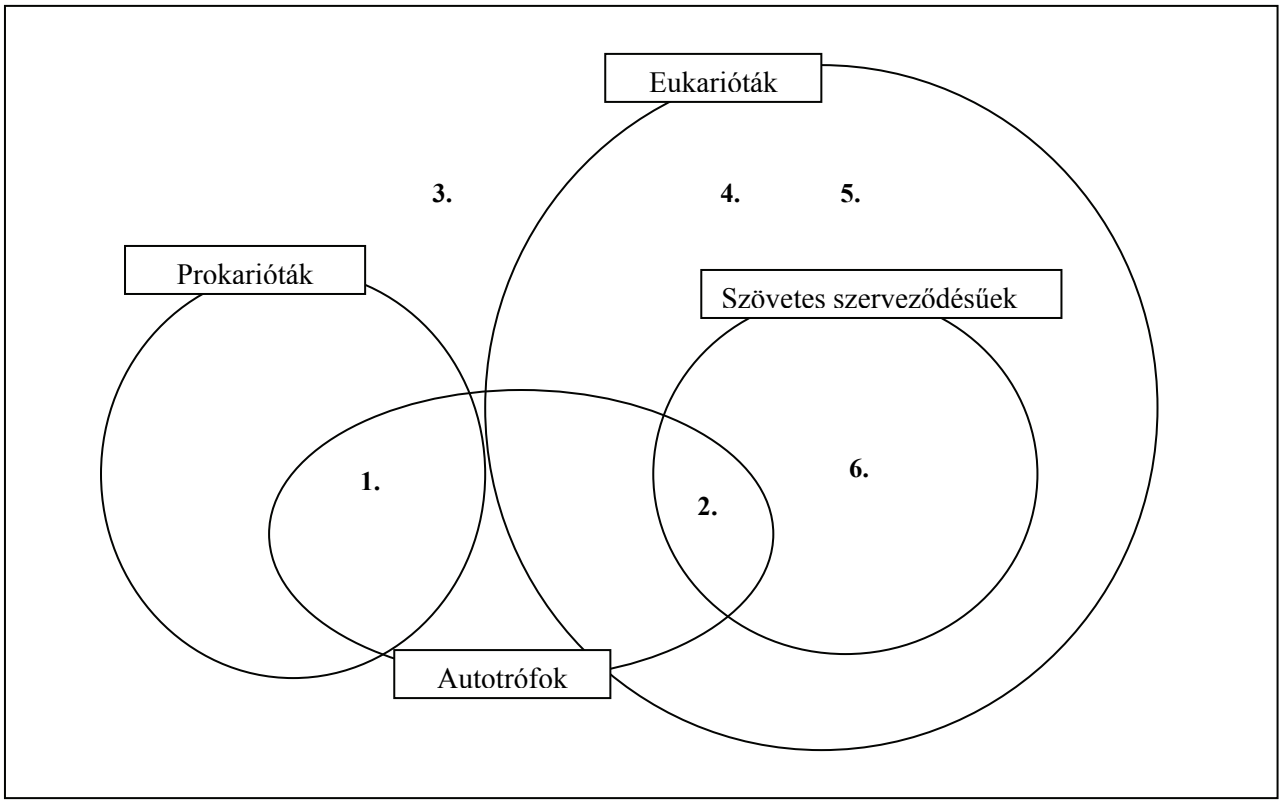
Eredményes munkát kívánunk!

Értékelési útmutató

I. Szerveződés és anyagcsere 12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.2.1., 3.1., 3.2., 3.4.1. és 5.4.1. pontjai alapján készült.

1. nitrifikáló baktériumok (vagy: nitrit- és nitrátbaktériumok) 1 pont
2. harasztok 1 pont
3. vírusok 1 pont
4. szivacsok 1 pont
5. gombák 1 pont
6. kétéltűek 1 pont



Minden helyes válasz 1 pont.

II. Tolvajpoloskák 6 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.2., 3.4.4. 5.1.1. és 5.1.2 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: dr. Széky Pál: Ökológia. Natura, 1979.

1. rovarok, 3 pár ízelt láb / fej, tor, potroh / 3 testtáj / 1 pár csáp / szárny *(indoklással együtt)*: 1 pont
2. B 1 pont
3. C 1 pont
4. C 1 pont
5. D 1 pont

6. Nem következik, mert az ábra nem mutatja a (relatív) gyakoriságokat, így az optimumról sem ad információt / csak az ökológiai tér kiterjedéséről (a niche két dimenziójáról) ad felvilágosítást/ nem biztos, hogy azért él a faj a magas páratartalmú helyen, mert azt kedveli/ a faj verseng(het) másokkal, ami az élettani igényeitől eltérő közegbe kényszerítheti / mert az ökológiai optimumot befolyásolhatja más élőlények jelenléte.
(Vagy más, hasonló tartalmú indoklás.) Állítás és indoklás együtt: 1 pont

III. Ökológiai kapcsolatok 5 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.2., 3.4.4. 5.1.1. és 5.1.2 pontjai alapján készült.

1. társítás/társításos tanulás/feltételes reflex / operáns tanulás 1 pont
2. +,– 1 pont
3. +,– 1 pont
4. +,– 1 pont
5. +,+ 1 pont

IV. A mitokondrium 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.3, 6.1.1, 3.2.1, 3.2.2 pontjai alapján készült.

1. B 1 pont
2. A mitokondrium géneket az anyai szervezettől kapja az utód. 1 pont
3. Mind az ideg-, mind az izomműködés ATP / energiaigényes folyamat, az ATP molekulák (döntő többsége) pedig a mitokondriumokban képződik. 1 pont
4. A mitokondriumok ősi baktériumokból / prokarióta egysejtűekből jöttek létre úgy, hogy a gazdasejt bekebelezte, de nem emésztette meg azokat. – *Vagy más jó megfogalmazás.* 1 pont
5. A mitokondrium a sejt többi részétől kap
   szerves molekulát: piroszőlősavat *(képlet is elfogadható)* 1 pont
   szervetlen molekulát: O_2-t / molekuláris oxigént / foszforsavat, illetve foszfát-iont. 1 pont

   A sejt többi része a mitokondriumtól kap
   szerves molekulát: ATP-t (illetve az abból képződő szerves molekulákat) / citromsavciklus köztes termékeit 1 pont
   szervetlen molekulát: H_2O / CO_2 1 pont
6. (zöld) színtest / sejtközpont / csillók / ostor 1 pont
7. B 1 pont
8. B 1 pont
9. E 1 pont

V. Munka és vérellátás 15 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.6.3-4.6.4. 4.7.2, 4.8.1 pontjai alapján készült.

1. 5500 cm^3 1 pont
2. jobb kamra 1 pont
3. 22% (21,8) 1 pont
4. $400 \frac{cm^3}{perc \cdot 100g}$ Elfogadható még: $400 \frac{cm^3}{perc}$ / $400 \frac{cm^3}{100g}$ / 400 cm^3 1 pont
5. A vese: aktív transzport / nátrium-pumpa /ATP- szintézis 1 pont
   Az izom: összehúzódás / aktin és miozin fonalak elmozdulása /ATP- szintézis 1 pont
   (Más jó megfogalmazás is elfogadható).
6.

	A szív percenkénti összehúzódásainak maximális száma	**A bal kamra által kilökött vér legnagyobb térfogata (cm^3)**	**Keringési perctérfogat (dm^3)**
Ülő munkát végző ember	200	**100**	20 dm^3
Atléta	**190**	160	30,4 dm^3

2 pont

7. A kamra <u>kisebb térfogata</u> miatt a szükséges vérmennyiséget csak <u>gyakoribb összehúzódásokkal</u> tudta eljuttatni a szervezete az izmokhoz. / A kamra <u>kevesebb</u> vért lök ki, ezért szükséges a <u>gyakoribb</u> összehúzódás.
   Vagy más jó megfogalmazás. Mennyiségi jellegű megfogalmazás szükséges! 1 pont

8. **a vese** 1 pont
   5,5· 0,22 = 1,21 dm^3-ről 20· 0,01=0,2 dm^3-re,
   azaz 0,2:1,21= 0,1652 a nyugalmi értéknek **kb. 17%-ra** 1 pont

vagy:

a belek és máj
5,5· 0,27 = 1,485 dm^3-ről 20· 0,02=0,4 dm^3-re,
azaz 0,4:1,35= 0,269 a nyugalmi értéknek **kb. 27%-ra**
A szerv megnevezése 1 pont, a helyes érték megadása 1 pont. A végeredmény a számolás nélkül önmagában nem fogadható el.

9. A vegetatív dúcokban / szimpatikus dúcokban találhatók 1 pont

10. A hipotalamuszban. 1 pont

11. A vese nefronjaiban (a gyűjtőcsatorna falában) 1 pont

12. A szervezet más ereiben az adrenalin szűkíti az ereket, így a két hatás nagyjából kiegyenlíti egymást. 1 pont
    Természetesen értékelhető az ennél részletesebb magyarázat is (az α és β receptorok eltérő hatása alapján). A magyarázatban meg kell fogalmazni azt, hogy a szervezet egyes részei másképpen reagálnak ugyanarra a hatásra.

VI. Véralkotók 8 pont

Minden helyesen beírt betű 1 pont.
A feladat a követelményrendszer 4.6.1 pontja alapján készült.

1.	csak a vérplazmára	A	H
2.	csak a vörösvérsejtre	E	G
3.	csak a vérlemezkékre és a vörösvérsejtekre	D	
4.	csak a vérlemezkékre és a vérplazmára	F	C
5.	csak a vérplazmára és a vörösvérsejtekre	B	

VII. Egy szem búza 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4, 2.1.5, 2.3.4, 3.4.1, 3.4.3., 6.1.2 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:
Szutórisz Frigyes: A növényvilág és az ember Természettudományi Könyvkiadó, 1905

1. termés
2. bőrszövet
3. alapszövet (raktározó)
4. dipolid (2n)
5. triploid (3n)
6. diploid (2n)
7. aminosavakra
8. Lugol-oldattal / (KI-os) I_2- oldattal kékre /feketés kékre színeződik.
9. A homológ kromoszómapárok összetapadása / párképzése nem lehetséges. / Nem alakulnak ki homológ párok.
10. kromoszóma / genom mutáció / poliploidizáció
    Önmagában a mutáció nem fogadható el.
11. Egy másik, 7 pár kromoszómát tartalmazó fajjal való kereszteződés.
12. Az így létrejött teljes kromoszómaszám (21 db) megkettőződése (21 pár).

Minden helyes válasz 1 pont.

VIII. Fülünk 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1 pontja alapján készült.
Ábra: Biológia munkafüzet – kézirat
Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. E
3. A
4. C
5. A
6. D
7. F : halántékcsont
8. G: kalapács
9. Erős hangokra / rezgések hatására.
10. Megvédi a belső fület a károsodástól / tompítja a túl erős (különösen a mély) rezgések hatását. *(Vagy más hasonló értelmű megfogalmazás.)*

IX. Választható feladatok

A. Növényi életciklusok 20 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.3, 3.4.1 pontjai alapján készült.

Ábraelemzés **8 pont**

1.	B	1 pont
2.	B	1 pont
3.	C	1 pont
4.	B	1 pont
5.	D	1 pont
6.	B	1 pont
7.	A	1 pont
8.	B	1 pont

Esszé **12 pont**

1. • A mohák ivarsejtjei a mohanövénykéken (az archegoniumokban és anteridiumokban) / „ivarszervekben” • a harasztoké az előtelep ivarszerveiben, • a zárvatermők hímivarsejtjei a pollentömlőben, • petesejtjei az embriózsákban / magkezdeményben jönnek létre.	4 pont
• A megtermékenyítés vízhez kötött / vízcsepp segítségével történik a mohákban és a harasztokban, • víztől független a zárvatermőkben. • Zárvatermőkben az egyik hímivarsejt a petesejtet, • a másik a központi sejtet termékenyíti meg.	4 pont
2. • Hasonlóság: mindegyik ivarsejtek egyesülése nélkül megy végbe /ivartalan. • Különbség: a spórákból létrejövő utódok genetikailag különbözők, • míg a zárvatermők vegetatív/ ivartalan úton létrejött utódai (klónok) genetikailag azonosak. • Egy példával, pl. tarack, gumó, sarjképzés.	4 pont

IX.

B) Elemi idegjelenségek 20 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1. pontja alapján készült.

Párosítás **6 pont**

1. E / G / C / D *(bármelyik betűjel elfogadható)* 1 pont
2. A / H *(bármelyik betűjel elfogadható)* 1 pont
3. C / D *(bármelyik betűjel elfogadható)* 1 pont
4. B / F *(bármelyik betűjel elfogadható)* 1 pont

Az 1., 2., 3., 4. feladatokban plusz betű megnevezése esetén az adott feladatra nem jár pont!

5. Olyan inger, amelyre nézve egy adott receptor 1 pont
   az ingerküszöbe a legalacsonyabb 1 pont

Az ingerület és továbbítása **14 pont**

• (A sejt) ingerületi állapotának hatására az axonvégződésben található • ingerületátvivő anyagok • (exocitózissal) kiürülnek • a szinaptikus résbe, • hozzákötődnek a fogadó sejt receptoraihoz / a receptorhoz kötődés ingerként hat a fogadó sejtre.	5 pont
• A fogadó sejt membránjának (nyugalmi) potenciálja (a szinapszis körül) csökkenni kezd, • ami a nátriumionok és/vagy kalciumion fokozódó beáramlásával áll kapcsolatban /nő a membránján nátriumion áteresztő képessége / nátriumion csatornák nyílnak meg). • Ezt követően a membránpotenciál mértéke újra növekszik/visszaáll az eredeti értékre • mert helyreáll az eredeti ioneloszlás. *A posztszinaptikus membránon nem alakul ki csúcspotenciál(hullámsorozat), így ennek bemutatása nem fogadható el. Részpontszám azonban adható.*	4 pont
• A sejttesten helyi/lokális potenciálváltozás alakul ki, • melynek értéke/amplitúdója arányos az inger erősségével • Az axoneredésen (tovaterjedő) csúcspotenciálhullám (sorozat) alakul ki, • mely az inger erősségét a csúcspotenciálok sorozatának szaporaságában/frekvenciájában kódolja. • Csúcspotenciál(ok) akkor alakulhat(nak) ki az axoneredésen, ha a helyi potenciálok/potenciálváltozások eredője az axondombon meghalad egy küszöbértéket /membránpotenciál-csökkenési küszöböt.	5 pont